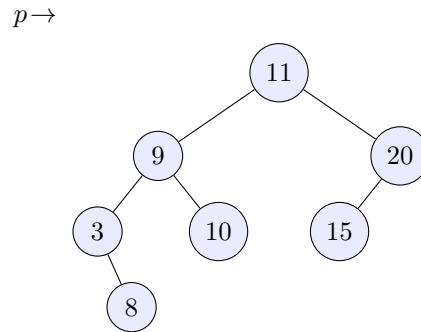


Lista 13 – Algoritmos recursivos para a inspeção de árvores

PARA CADA QUESTÃO, APRESENTE UM ALGORITMO E ANALISE O SEU TEMPO DE EXECUÇÃO.

① Impressão na faixa

Imagine que você tem uma árvore binária de busca apontada pelo ponteiro p :



A tarefa consiste em, dados os números k e ℓ :

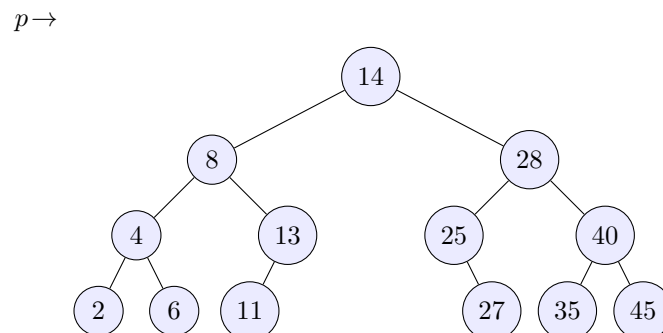
$\rightarrow$ Imprimir todos os elementos maiores que k e menores que ℓ .

No exemplo acima, para $k = 8$ e $\ell = 17$, isso nos daria $\Rightarrow 9, 10, 11, 15$.

- Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

② Contando ímpares maiores que k

Imagine que você tem uma árvore binária de busca apontada pelo ponteiro p :



A tarefa consiste em, dado um número k :

→ *Contar a quantidade de elementos ímpares maiores do que k .*

No exemplo acima, para $k = 20$, isso nos daria $\Rightarrow 4$.

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

③ O menor elemento ímpar maior que k

Considere a árvore do exercício anterior.

A tarefa consiste em, dado um número k :

→ *Encontrar o menor elemento ímpar maior que k .*

No exemplo acima, para $k = 7$, isso nos daria $\Rightarrow 11$.

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

④ Imprimir todas as folhas da árvore

Como todo mundo sabe, uma **folha** é um nó que não possui filhos. Considere a árvore do exercício ②.

A tarefa consiste em:

→ *Imprimir todas as folhas da árvore.*

No exemplo acima, isso nos daria $\Rightarrow 2, 6, 11, 27, 35, 45$.

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑤ Encontrando a menor folha ímpar

Considere a árvore do exercício ②.

A tarefa consiste em:

→ *Encontrar a menor folha ímpar da árvore.*

No exemplo acima, isso nos daria $\Rightarrow 11$.

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑥ Contando o número de folhas ímpares

Considere a árvore do exercício ②.

A tarefa consiste em:

→ *Contar o número de folhas ímpares na árvore.*

No exemplo acima, isso nos daria $\Rightarrow 4$.

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑦ Contando ímpares no nível k

Considere a árvore do exercício ②.

A tarefa consiste em, dado um número k :

→ *Contar o número de elementos ímpares no nível k .*

No exemplo acima, para $k = 3$, isso nos daria $\Rightarrow 2$.

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑧ Contando elementos abaixo do nível k

Considere a árvore do exercício ②.

A tarefa consiste em, dado um número k :

→ *Contar o número de elementos abaixo do nível k .*

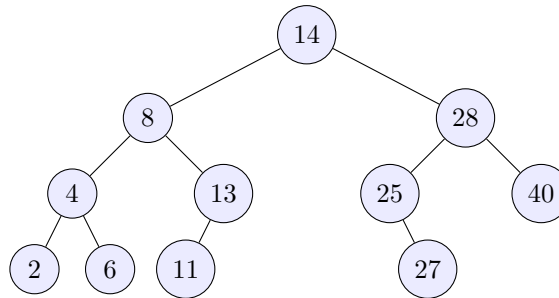
No exemplo acima, para $k = 2$, isso nos daria $\Rightarrow 10$.

- a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑨ **Verificar se o nível k está completo**

Imagine que você tem uma árvore binária apontada pelo ponteiro p :

$p \rightarrow$



Dizemos que um nível está **completo** quando contém todos os 2^{k-1} nós possíveis. A tarefa consiste em, dado um número k :

$\rightarrow$ Verificar se o nível k da árvore está completo.

No exemplo acima, para $k = 4$, isso nos daria $\Rightarrow$ Não.

a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.

Dica: pense em como contar quantos nós existem no nível k e compare com o valor esperado.

b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑩ **Encontrando o maior elemento do nível k**

Considere a árvore do exercício anterior.

A tarefa consiste em, dado um número k :

$\rightarrow$ Encontrar o maior elemento do nível k .

No exemplo acima, para $k = 4$, isso nos daria $\Rightarrow$ 27.

a) Apresente um algoritmo que resolve esse problema.

b) Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑪ Imprimir o caminho até o elemento k

Considere a árvore do exercício ⑨.

A tarefa consiste em, dado um número k :

→ *Imprimir todos os elementos no caminho da raiz até o elemento k .*

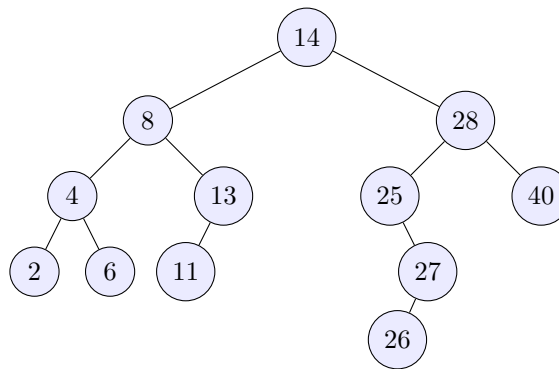
No exemplo acima, para $k = 11$, isso nos daria $\Rightarrow 14 \rightarrow 8 \rightarrow 13 \rightarrow 11$.

- Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑫ Imprimir o caminho mais longo da árvore

Imagine que você tem uma árvore binária apontada pelo ponteiro p :

$p \rightarrow$



A tarefa consiste em:

→ *Imprimir o caminho mais longo da raiz até uma folha.*

No exemplo acima, isso nos daria $\Rightarrow 14 \rightarrow 28 \rightarrow 25 \rightarrow 27 \rightarrow 26$.

- Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- Analise o tempo de execução do seu algoritmo.

⑬ Imprimir os $n/2$ maiores elementos

Considere a árvore do exercício anterior (você pode assumir que n é par).

A tarefa consiste em:

→ *Imprimir os $n/2$ maiores elementos da árvore.*

No exemplo acima ($n = 12$), isso nos daria $\Rightarrow 14, 25, 26, 27, 28, 40$.

- Apresente um algoritmo que resolve esse problema.
- Analise o tempo de execução do seu algoritmo.